

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一章 采样定理</b>  |                                                                                             |
| <b>前言</b>        | 傅里叶变换与傅里叶级数的相关概念复习：                                                                         |
| <b>FT</b>        | $X(j\Omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\Omega t}dt$ ，时域连续非周期 $\mapsto$ 频域连续复函数         |
| <b>IFT</b>       | $x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(j\Omega)e^{j\Omega t}d\Omega$ ，归一化系数 1/2 $\pi$ |
| <b>频率变量</b>      | $\Omega$ 为 <b>模拟角频率 (rad/s)</b> ，区别于数字角频率 $\omega$                                          |
| <b>FS 展开</b>     | $x(t)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}C_me^{jm\omega_0t}$ ，基频 $\omega_0=\frac{2\pi}{T_0}$          |
| <b>FS 系数</b>     | $C_m=\frac{1}{T_0}\int_{T_0}x(t)e^{-jm\omega_0t}dt$                                         |
| <b>FS vs. FT</b> | <b>时域周期 <math>\mapsto</math> 频域离散 (谱线)；非周期 <math>\mapsto</math> 连续谱</b>                     |

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 时域卷积 | $x(t)*y(t)\overset{\text{F}^{\text{T}}}{\longleftrightarrow}X(j\Omega)\cdot Y(j\Omega)$               |
| 系统分析 | $y(t)=x(t)*h(t)\Rightarrow Y(j\Omega)=X(j\Omega)H(j\Omega)$                                           |
| 频域卷积 | $x(t)\cdot y(t)\overset{\text{F}^{\text{T}}}{\longleftrightarrow}\frac{1}{2\pi}X(j\Omega)*Y(j\Omega)$ |
| 采样依据 | 理想采样 $x(t)\cdot\delta_T(t)$ ，频域卷积 $\Rightarrow$ 频谱周期延拓                                                |

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>傅里叶变换的充要条件</b> |                                                                     |
| 1. 充分条件 (狄利克雷)    | $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt<\infty$ ，绝对可积                      |
| 2. 次强条件 (能量有限)    | $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2dt<\infty$                          |
| 3. 弱条件 (功率有限)     | $\lim_{T\rightarrow\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^T x(t) ^2dt<\infty$ |
| 4. 周期信号           | 周期信号为功率有限信号的子类；可用 FS 求 $C_m$ ，也可用广义 FT                              |

|                                         |                                                                          |                                          |                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| $x(t)$                                  | $X(j\Omega)$                                                             | $x(t)$                                   | $X(j\Omega)$                                       |
| $\delta(t)$                             | 1                                                                        | $u(t)$                                   | $\pi\delta(\Omega)+\frac{1}{j\Omega}$              |
| 1                                       | $2\pi\delta(\Omega)$                                                     | $\text{sgn}(t)$                          | $\frac{2}{j\Omega}$                                |
| $e^{j\Omega_0t}$                        | $2\pi\delta(\Omega-\Omega_0)$                                            | $e^{-at}u(t),\ a>0$                      | $\frac{1}{a+j\Omega}$                              |
| $\cos(\Omega_0t)$                       | $\pi[\delta(\Omega-\Omega_0)+\delta(\Omega+\Omega_0)]$                   | $\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$ | $\tau\text{sinc}\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right)$ |
| $\sin(\Omega_0t)$                       | $\frac{j}{\Omega}[\delta(\Omega-\Omega_0)-\delta(\Omega+\Omega_0)]$      | $\frac{W}{\pi}\text{sinc}(Wt)$           | $\text{rect}\left(\frac{\Omega}{2W}\right)$        |
| $\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$ | $\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-\frac{2\pi k}{T})$ |                                          |                                                    |

|                                                        |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>广义傅里叶变换</b>                                         |                                                                                                               |
| 广义 FT 将 $\delta$ 函数引入频域，使周期信号 (不满足绝对可积条件) 也能用 FT 统一分析。 |                                                                                                               |
| <b>核心思想</b>                                            | <b>引入冲激函数 <math>\delta(\Omega)</math></b> ，将周期信号的频谱表示为频域冲激串，绕过积分发散问题                                          |
| <b>数学基础</b>                                            | $\mathcal{F}\{e^{j\Omega_0t}\}=2\pi\delta(\Omega-\Omega_0)$ ，即复指数信号的频谱为频域单一冲激                                 |
| <b>FT 对</b>                                            | $x(t)=e^{j\Omega_0t}\overset{\text{F}^{\text{T}}}{\longleftrightarrow}X(j\Omega)=2\pi\delta(\Omega-\Omega_0)$ |

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 周期信号广义 FT | 由 FS 展开 $x(t)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}C_me^{jm\omega_0t}$ ，两边取广义 FT 得： |
| 频谱表达式     | $X(j\Omega)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}2\pi C_m\delta(\Omega-m\omega_0)$  |
| 物理含义      | 时域周期 $\mapsto$ 频域离散冲激串；谱线位于谐波频率 $m\omega_0$ ，强度为 $2\pi C_m$             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>模拟信号数字化处理方法</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>采样与量化</b>       | 信号依据 <b>时间轴</b> 与 <b>幅值域</b> 的连续/离散属性，分为四类：                                                                                                                                                                                                                          |
| <div> </div>       | <div> <b>模拟信号</b>：时间连续、取值连续。物理世界中的基本信号形态         </div> <div> <b>离散时间信号</b>：模拟信号经采样 (时间离散化) 后得到：时间离散、取值连续         </div> <div> <b>量化阶梯信号</b>：模拟信号经量化 (幅值离散化) 后得到：时间连续、取值离散         </div> <div> <b>数字信号</b>：离散时间信号再量化 (或量化信号再采样)，时域与幅值域双重离散：时间离散、取值离散         </div> |

|                                                                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>信号处理流程</b>                                                                                                                                 |                          |
| $x_a(t)\xrightarrow{\text{预滤波}}\xrightarrow{\text{A/D}}x(n)\xrightarrow{\text{DSP}}y(n)\xrightarrow{\text{D/A}}\text{平滑滤波}\rightarrow y_a(t)$ |                          |
| 预滤波                                                                                                                                           | 限制最高频率，防频谱混叠             |
| A/D                                                                                                                                           | 采样 + 量化，得数字序列            |
| DSP                                                                                                                                           | 核心算法, $x(n)\mapsto y(n)$ |
| D/A                                                                                                                                           | 恢复为阶梯模拟信号                |
| 平滑滤波                                                                                                                                          | 滤除高频镜像，重构 $y_a(t)$       |

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>时域混叠</b> |                                                                             |
| 连续正弦        | $x_a(t)=A\cos(2\pi F_0t+\theta)$ ， $F_0$ 为模拟频率 (Hz)                         |
| 采样          | 设采样频率 $F_s=1/T$ ，令 $t=nT=n/F_s$ ，得 $x(n)=A\cos(2\pi f_0n+\theta)$           |
| 数字频率        | $f_0=\frac{F_0}{F_s}$                                                       |
| 混叠          | <b>不同 <math>F</math> 经 <math>F_s</math> 缩放后若对应相同 <math>f</math>，则发生频谱混叠</b> |

**数学证明**

设  $x_a(t) = A \cos(2\pi F_0 t + \theta)$ ，另取  $F_k = F_0 + kF_s$  ( $k \in \mathbb{N}$ )，则  $x'_a(t) = A \cos(2\pi F_k t + \theta)$ 。  
以  $F_s$  采样， $t = n/F_s$ ：

$$x'(n)=A\cos\left(2\pi\frac{F_0+kF_s}{F_s}n+\theta\right)=A\cos\left(\frac{2\pi nF_0}{F_s}+\theta+2\pi kn\right)$$

由  $\cos(\phi+2\pi kn)=\cos(\phi)\ (k,n\in\mathbb{Z})$ ，得

$$x'(n)=A\cos\left(\frac{2\pi nF_0}{F_s}+\theta\right)=x(n)$$

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>结论</b>          | $F_0$ 与 $F_0+kF_s$ 经同一 $F_s$ 采样后所得序列完全相同，即频域混叠在数学上必然发生。 |
| <b>数字角频率与模拟角频率</b> |                                                         |
| 数字角频率 $\omega$     | $\omega=\frac{2\pi f}{f_s}=2\pi f_0$                    |
| 模拟角频率 $\Omega$     | $\Omega=2\pi f=\omega f_s$                              |
| 核心映射               | $\omega=\Omega T_s,\ \Omega=\frac{\omega}{T_s}$         |

和前面的  $f$  与  $f_0$  关系类似，分别是模拟信号本身的频率与采样成离散时间信号之后的频率。

|                    |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>理想采样 (时域建模)</b> |                                                                                                                                                                                                  |
| <div> </div>       | <div> <b>冲激串</b>：<math>P_\delta(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)</math> </div> <div> <b>采样模型</b>：<math>x_a(t)\cdot P_\delta(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_a(t)\delta(t-nT)</math> </div> |
| <div> </div>       | <b>采样输出</b> ： $\hat{x}_a(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_a(nT)\delta(t-nT)$                                                                                                                        |
| <b>本质</b>          | $\hat{x}_a(t)$ 是强度为 $x_a(nT)$ 的冲激串， <b>仍是连续时间信号</b> ，是 $x_a(t)$ 与 $x(n)$ 的桥梁                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>采样信号频域推导</b>                                                                                                                                              |  |
| 易得采样序列 $P_\delta(t)$ 的频域形式： $P_\delta(j\Omega)=\text{FT}[P_\delta(t)]=\Omega_s\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-k\Omega_s)$ ， $\Omega_s=\frac{2\pi}{T}$ |  |

时域相乘对应频域卷积 (由于采样算子的频域也是冲激串，所以卷积结果为复制平移)：  
 $\hat{X}_a(j\Omega)=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_a(j\Omega)*\delta(\Omega-k\Omega_s)=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_a(j(\Omega-k\Omega_s))$

● **核心结论**：采样后频谱是原频谱以  $\Omega_s$  为周期的周期延拓，幅度缩放  $1/T$ 。
 $k=0$  为基带， $k\neq 0$  为镜像频谱

|              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> </div> | <div>原频谱</div> <div>采样序列频谱</div> <div>过采样</div> <div>欠采样</div> | <div>带限 <math>X_a(j\Omega)</math>，截止频率 <math>\Omega_c</math>，<math>[-\Omega_c,\Omega_c]</math> 外无分量</div> <div><math>P_\delta(j\Omega)</math> 为间隔 <math>\Omega_s</math> 的离散冲激串</div> <div><math>\Omega_c&lt;\Omega_s/2</math>，镜像间有隔离带，无混叠，低通滤波 (截止 <math>\Omega_s/2</math>) 可无失真重构</div> <div><math>\Omega_c&gt;\Omega_s/2</math>，<b>高频镜像侵入基带，谱线代数叠加</b>，频谱结构不可逆破坏</div> |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>时域-频域对偶归纳</b>             |                                                |
| <b>一句话：连续和非周期对应，离散和周期对应。</b> |                                                |
| 连续周期                         | 时域连续 + 周期 $\Rightarrow$ 频域非周期 + 离散 (谱线)，工具：FS  |
| 连续非周期                        | 时域连续 + 非周期 $\Rightarrow$ 频域非周期 + 连续，工具：FT      |
| 离散周期                         | 时域离散 + 周期 $\Rightarrow$ 频域周期 + 离散，工具：DFS / DFT |
| 离散非周期                        | 时域离散 + 非周期 $\Rightarrow$ 频域周期 + 连续，工具：DTFT     |

时域非周期的信号就是包含各种各样的频率，所以频域是连续的。

● 注：离散非周期信号即理想采样后的标准数字信号形态

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>第二章 时域离散信号及系统频域分析</b> |  |
| <b>时域离散信号的傅里叶变换</b>      |  |

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 定义式         | $X(e^{j\omega})=\text{DTFT}[x(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j\omega n}$ |
| <b>DTFT</b> | 充分条件 (绝对可和) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) <\infty$ ，和 Z 变换收敛条件对应             |

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDTFT</b> |                                                                                                       |
| 定义式          | $x(n)=\text{IDTFT}[X(e^{j\omega})]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$ |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>DTFT 的性质</b>            |  |
| 主要性质和 Z 变换相同，这里主要列出一些特殊性质。 |  |

|                      |                                                                  |      |                     |                     |    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|----|
| 序列                   | 傅里叶变换                                                            | 说明   | 序列                  | 傅里叶变换               | 说明 |
| $nx(n)$              | $j\frac{dX}{d\omega}$                                            | 频域微分 | $x^*(n)$            | $X^*(e^{-j\omega})$ | 共轭 |
| $j\text{Im}\{x(n)\}$ | $X_O(e^{j\omega})$                                               | 虚部   | $\text{Re}\{x(n)\}$ | $X_E(e^{j\omega})$  | 实部 |
| $x_O(n)$             | $j\text{Im}\{X\}$                                                | 奇部   | $x_E(n)$            | $\text{Re}\{X\}$    | 偶部 |
| $x(n)y(n)$           | $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})^*Y(e^{-j\omega})$ | 时域乘积 |                     |                     |    |

|                                                                                                                            |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>离散傅里叶级数</b>                                                                                                             | 设 $x(n)$ 为离散周期序列，周期为 $N$ 。                                                                                           |
| <b>离散傅里叶级数系数</b>                                                                                                           | $\tilde{X}(k)=\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}\ \ 0\leq k<N-1$                                     |
| <b>DFS 形式</b>                                                                                                              | $\tilde{x}(n)=\text{IDFS}[\tilde{X}(k)]=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{X}(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn}\ \ 0\leq n<N-1$ |
| <b>广义 DTFT</b>                                                                                                             |                                                                                                                      |
| $X(e^{j\omega})=\text{FT}[\tilde{x}(n)]=\frac{2\pi}{N}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\tilde{X}(k)\delta(\omega-\frac{2\pi}{N}k)$ |                                                                                                                      |

|                 |                                                                                               |                     |                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序列              | DTFT                                                                                          | 序列                  | DTFT                                                                                            |
| $\delta(n)$     | 1                                                                                             | $a^n u(n)\ ( a <1)$ | $\frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$                                                                     |
| $R_N(n)$        | $\frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)}e^{-j\omega(N-1)/2}$                                  | $u(n)$              | $\frac{1}{1-e^{-j\omega}}+\sum_{k=-\infty}^{\infty}\pi\delta(\omega-2\pi k)$                    |
| $x(n)=1$        | $2\pi\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-2\pi k)$                                          | $e^{j\omega_0n}$    | $2\pi\sum_{l=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-\omega_0-2\pi l)$                                   |
| $\cos\omega_0n$ | $\pi\sum_{l=-\infty}^{\infty}[\delta(\omega-\omega_0-2\pi l)+\delta(\omega+\omega_0-2\pi l)]$ | $\sin\omega_0n$     | $-j\pi\sum_{l=-\infty}^{\infty}[\delta(\omega-\omega_0-2\pi l)-\delta(\omega+\omega_0-2\pi l)]$ |

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Z 变换</b> | Z 变换存在的条件是等号右边级数收敛，要求级数绝对可和，即 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} <\infty$ 。 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 双边 Z 变换 | $X(z)\overset{\text{def}}{=}\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)z^{-n}$                     |
| 单边 Z 变换 | $X(z)\overset{\text{def}}{=}\sum_{n=0}^{\infty}x(n)z^{-n}$ ，适用于因果序列 ( $x(n)=0,n<0$ ) |

|                                                                                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Z 变换的收敛域</b>                                                                               |                                                                   |
| Z 变换的收敛域一般为环状域 $R_x- <  z  < R_{x+}$ 。收敛仅取决于 $ z $ ，与相角无关，故 <b>收敛域必以原点为中心</b> 的 <b>环状区域</b> 。 |                                                                   |
| 有理分式形式                                                                                        | $X(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}$                                          |
| 零点                                                                                            | $P(z_0)=0$ 且 $Q(z_0)\neq 0$ ，记 $z=z_0$ ，复平面用 $\circ$ 表示。          |
| 极点                                                                                            | $Q(z_0)=0,  X(z_0) =\infty$ ，记 $z=z_0$ ，复平面用 $\times$ 表示。         |
| 结论                                                                                            | 极点处级数必发散， <b>收敛域内部绝对不能包含任何极点</b> ；边界 $R_{x-}$ 、 $R_{x+}$ 由极点半径决定。 |

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>有限长序列收敛域</b> ：                                                               |  |
| 仅在 $n_1\leq n\leq n_2$ 内非零， $X(z)=\sum_{n=n_1}^{n_2}x(n)z^{-n}$ 。有限项求和，每项有界则收敛。 |  |

|                 |             |                   |                  |
|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| 条件              | $X(z)$ 幂次特征 | ROC               | 排除点              |
| $n_1<0,\ n_2>0$ | 正、负幂次均有     | $0< z <\infty$    | $z=0,\ z=\infty$ |
| $n_1\geq 0$     | 仅负幂次 (或常数)  | $0< z \leq\infty$ | $z=0$            |
| $n_2\leq 0$     | 仅正幂次 (或常数)  | $0\leq z <\infty$ | $z=\infty$       |

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| <b>右序列收敛域</b> ：                                 |  |
| $n\geq n_1$ 非全零， $n< n_1$ 全零， $R_{x-}$ 为最大极点半径。 |  |

|                 |                        |            |                         |
|-----------------|------------------------|------------|-------------------------|
| 条件              | ROC                    | 排除点        | 说明                      |
| $n_1<0$ (含负时间项) | $R_{x-}< z <\infty$    | $z=\infty$ | 含 $z$ 正幂次， $\infty$ 处发散 |
| $n_1=0$ (因果序列)  | $R_{x-}< z \leq\infty$ | 无          | 不含 $z$ 正幂次              |
| 有限长因果序列         | $0< z \leq\infty$      | $z=0$      | $R_{x-}=0$              |

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| <b>左序列收敛域</b> ：                                          |  |
| $n\leq n_2$ 非全零， $n> n_2$ 全零。 $R_{x+}$ 为最小极点半径，与右序列完全对偶。 |  |

|                 |                   |       |                  |
|-----------------|-------------------|-------|------------------|
| 条件              | ROC               | 排除点   | 说明               |
| $n_2>0$ (含正时间项) | $0< z <R_{x+}$    | $z=0$ | 含 $z$ 负幂次，0 处发散  |
| $n_2<0$ (特殊左序列) | $0\leq z <R_{x+}$ | 无     | 仅含 $z$ 正幂次，0 处收敛 |

**双边序列收敛域**：

双边序列可以按线性性质拆分为左序列 (反因果) 与右序列 (因果)：

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{-1}x(n)z^{-n}+\sum_{n=0}^{\infty}x(n)z^{-n}$$

● **双边 ROC (交集)**： $R_{x-}<|z|<R_{x+}$ ，即环状区域，**若  $R_{x-}\geq R_{x+}$ ，两区域无交集， $z$  变换不存在**。

| Z 变换的计算                       |                          |                                |                                            |                                |                                               |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 序列 $f(k)$                     | Z 变换 $F(z)$              | 序列 $f(k)$                      | Z 变换 $F(z)$                                | 序列 $f(k)$                      | Z 变换 $F(z)$                                   |
| $\delta(k)$                   | 1                        | $\varepsilon(k)$               | $\frac{z}{z-1}$                            | $a^k \varepsilon(k)$           | $\frac{z}{z-a}$                               |
| $e^{\alpha k} \varepsilon(k)$ | $\frac{z}{z-e^{\alpha}}$ | $k \varepsilon(k)$             | $\frac{z}{(z-1)^2}$                        | $k^2 \varepsilon(k)$           | $\frac{z(z+1)^3}{(z-1)^3}$                    |
| $ka^k \varepsilon(k)$         | $\frac{az}{(z-a)^2}$     | $\sin(\beta k) \varepsilon(k)$ | $\frac{z \sin \beta}{z^2-2z \cos \beta+1}$ | $\cos(\beta k) \varepsilon(k)$ | $\frac{z(z-\cos \beta)}{z^2-2z \cos \beta+1}$ |

| Z 变换的性质                                                             |                                                |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 公式                                                                  | 公式                                             | 公式                                                               |
| $a f_1 + b f_2 \leftrightarrow a F_1 + b F_2$                       | $f(k \pm m) \leftrightarrow z^{\pm m} F(z)$    | $e^{\pm j \omega_0 k} f \leftrightarrow F(e^{\mp j \omega_0} z)$ |
| $a^k f(k) \leftrightarrow F\left(\frac{z}{a}\right)$                | $f(-k) \leftrightarrow F(z^{-1})$              | $f_1 * f_2 \leftrightarrow F_1 F_2$                              |
| $\frac{f(k)}{k} \leftrightarrow \int_z \frac{F(\eta)}{\eta} d \eta$ | $k f(k) \leftrightarrow -z \frac{d F(z)}{d z}$ | $\sum_{i=0}^k f(i) \leftrightarrow \frac{z}{z-1} F(z)$           |
| $f(0)=\lim _{z \rightarrow \infty} F(z)$                            | $f(\infty)=\lim _{z \rightarrow 1}(z-1) F(z)$  |                                                                  |

|                         |
|-------------------------|
| <b>逆 Z 变换 (部分分式展开法)</b> |
|-------------------------|

整体思路：把大的有理分式展开为多个简单的分式，每个分式通过查表得到对应的逆变换。  
左序列处理：如果分离出来的分式形式为  $\frac{bz}{z+a}$ ，且由收敛域判断其为左序列，则**其逆变换为**  $-b(-a)^nu(-n-1)$ ，如果遇到不规则的  $u(f(n))$ ，则为  $u(-f(n)-1)$  的方式**处理为左序列**。

**系统函数与频率特性** DTFT 是  $z$  变换在单位圆上的特例，因此**系统稳定的条件是**  $H(z)$  的**所有极点都在单位圆内**，此时 DTFT 存在。  
LTI 离散系统的三种表示方式：冲激响应，差分方程，系统函数

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 因果性   | $n < 0$ 时 $h(n) = 0$ ，即 $H(z)$ 的收敛域表示为 $R_x- <  z  \leq \infty$ |
| 稳定性   | $H(z)$ 收敛域包含单位圆（即 DTFT 的存在条件）                                   |
| 因果稳定性 | $R_x- <  z  \leq \infty, \quad 0 < R_x- < 1$ ，即所有极点均在单位圆内       |

**零极点分布与频率特性**  $H(z) = K_1 z^{N-M} \frac{\prod_{m=1}^M (z-c_m)}{\prod_{k=1}^N (z-d_k)}$ ，其中  $c_m$  为零点， $d_k$  为极点。

系统稳定时，可化简为： $H(e^{j\omega}) = K e^{j(N-M)\omega} \frac{\prod_{m=1}^M (e^{j\omega}-c_m)}{\prod_{k=1}^N (e^{j\omega}-d_k)} = |H(e^{j\omega})| e^{j \arg[H(e^{j\omega})]}$

**幅频函数** ( $|H(e^{j\omega})|$ )：等于增益模长 (K)，乘以单位圆当前频点  $e^{j\omega}$  到所有零点的向量长度之积，再除以该频点到所有极点的向量长度之积。

- 注：
- 位于原点处的零点或极点对系统的幅频特性完全没有影响；但它们会在相频函数中引入  $(N-M)\omega$  的线性相位移。
  - 实数系统的所有零点和极点，要么严格位于实轴上，要么必须成对以共轭复数的形式出现**
  - 若分子多项式  $P(z)$  与分母多项式  $Q(z)$  包含完全相同的根，则该零极点在代数上可以相互抵消，从而降低系统的实际阶数

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>区分 IIR 和 FIR</b> |                                                                       |
| 时域判定                | 若 $h(n)$ 为无穷长序列，则系统为 IIR 滤波器；<br>若 $h(n)$ 为有限长序列，则系统为 FIR 滤波器。        |
| 频域判定                | 包含至少一个不在原点的极点（非零极点），则系统为 IIR 滤波器；<br>极点全部位于原点 $z = 0$ 处，则系统为 FIR 滤波器。 |

理想采样序列频谱与连续信号频谱的关系

第三章 离散傅里叶变换

离散傅里叶变换的定义

离散傅里叶变换的性质

频域采样

快速傅里叶变换

离散傅里叶变换的应用举例

第四章 时域离散系统的算法结构

时域离散系统的实现

IIR 系统的基本算法结构

FIR 系统的基本算法结构

格形网络

时域离散系统算法结构的计算复杂度

第五章 IIR 数字滤波器的设计

数字滤波器的基本概念

模拟滤波器设计

